# Работа с EVE

## Резервирование сервера

EVE является общим ресурсом для всех студентов. Для того чтобы не мешать друг другу, перед началом работы следует зарезервировать сервер EVE на время использования.

См. Резервирование сервера EVE.

## Доступ к EVE

### Удалённый доступ

См. Удалённый доступ к EVE.

### Доступ из локальной сети

С помощью веб-браузера подключиться к веб-интерфейсу зарезервированного сервера EVE (см. Резервирование сервера):

| Сервер | URL веб-интерфейса |
|---|---|
| eve-ng-01 | http://eve.nic:8201 |
| eve-ng-02 | http://eve.nic:8202 |
| eve-ng-03 | http://eve.nic:8203 |
| eve-ng-04 | http://eve.nic:8204 |
| eve-ng-05 | http://eve.nic:8205 |
| eve-ng-06 | http://eve.nic:8209 |
| eve-ng-07 | http://eve.nic:8207 |
| eve-ng-08 | http://eve.nic:8208 |
| eve-ng-09 | http://eve.nic:8209 |
| eve-ng-10 | http://eve.nic:8210 |
| eve-ng-11 | http://eve.nic:8211 |
| eve-ng-12 | http://eve.nic:8212 |
| eve-ng-13 | http://eve.nic:8213 |
| eve-ng-14 | http://eve.nic:8214 |
| eve-ng-15 | http://eve.nic:8215 |
| eve-ng-16 | http://eve.nic:8216 |
| eve-ng-17 | http://eve.nic:8217 |
| eve-ng-18 | http://eve.nic:8218 |
| eve-ng-19 | http://eve.nic:8219 |

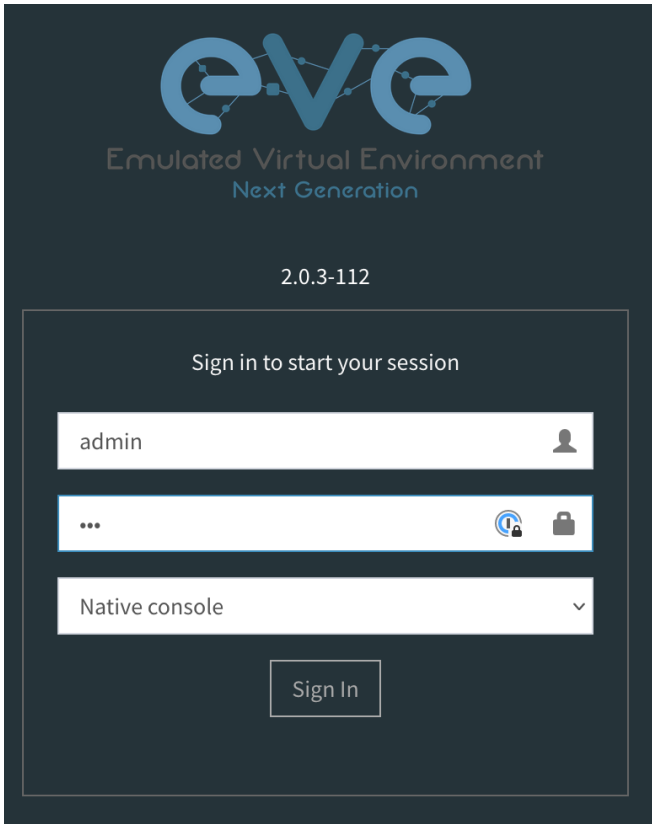
Учётные данные для входа в веб-интерфейс приведены ниже (см. Вход в веб-интерфейс EVE).

## Вход в веб-интерфейс EVE

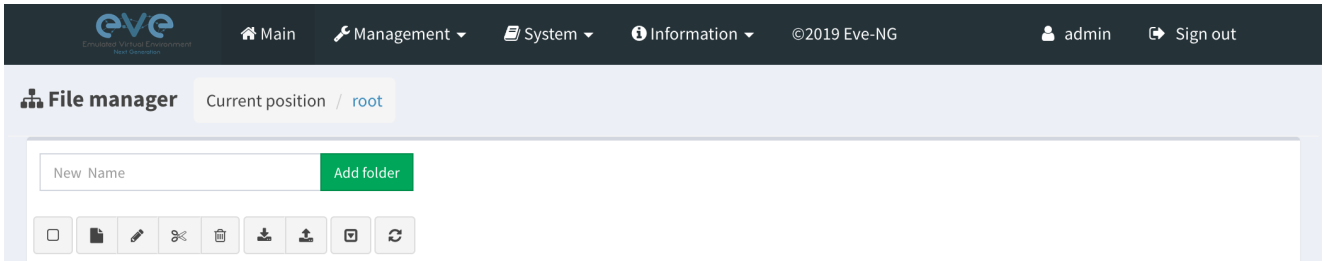
Учётные данные для входа в веб-интерфейс EVE:

| Username | Password |
|---|---|
| admin | eve |

Пример:



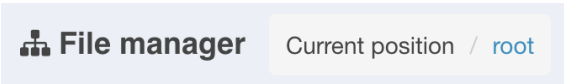

В результате успешного входа откроется основная страница веб-интерфейса:




# Создание новой лабораторной работы

1. Перейти на основную страницу в корневую директорию файловой системы, если это не было сделано автоматически. Переход выполняется с помощью следующих кнопок, расположенных в верхней части страницы:
   - «Main», расположенной в панели навигации:

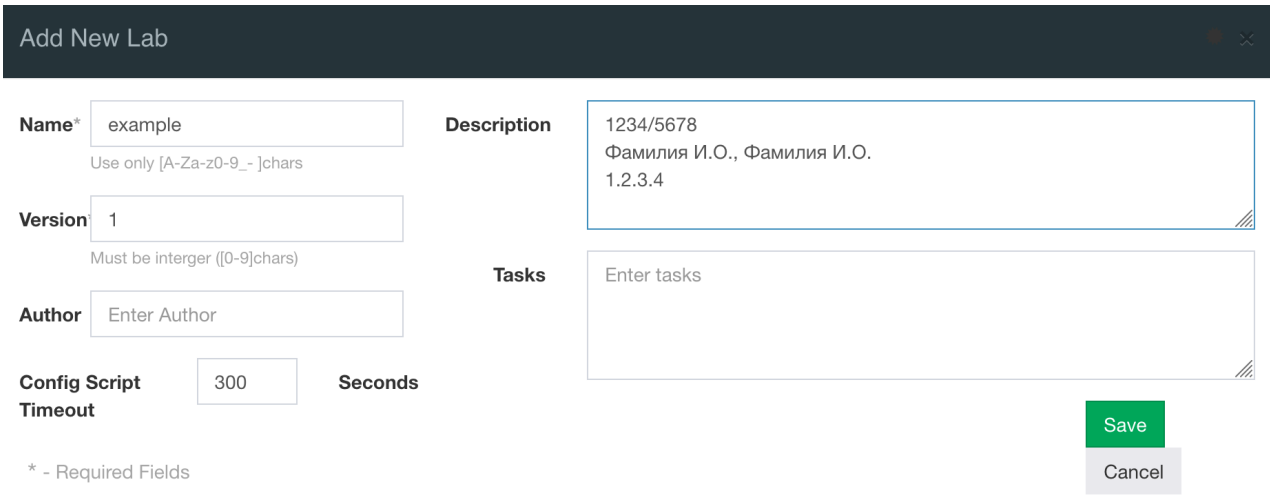
   - «Current position / root», расположенной в области «File manager»:




2. Нажать на кнопку «Add new lab»:

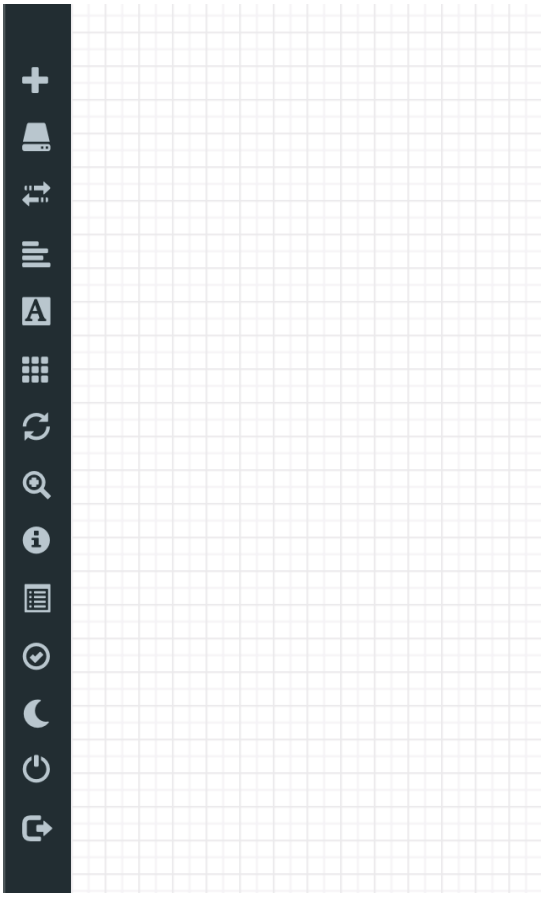
3. В появившемся окне в поле «Name» задать произвольное имя лабораторной работы. В поле «Description» указать следующую информацию:
   - номер группы;
   - фамилии и инициалы членов команды;
   - номер лабораторной работы.

   Пример:




4. Нажать на кнопку «Save».

В результате должна открыться страница с рабочей областью лабораторной работы:



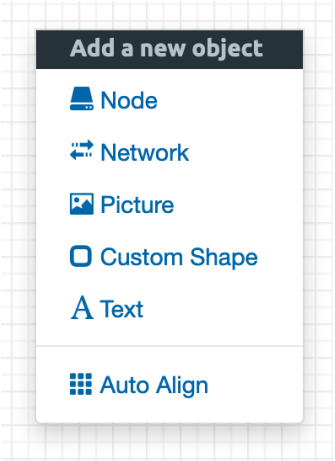
# Добавление виртуальных сетевых узлов и каналов

связи

## Добавление виртуальных сетевых узлов

1. Кликнуть правой клавишей мыши на пустом месте в рабочей области страницы лабораторной работы.

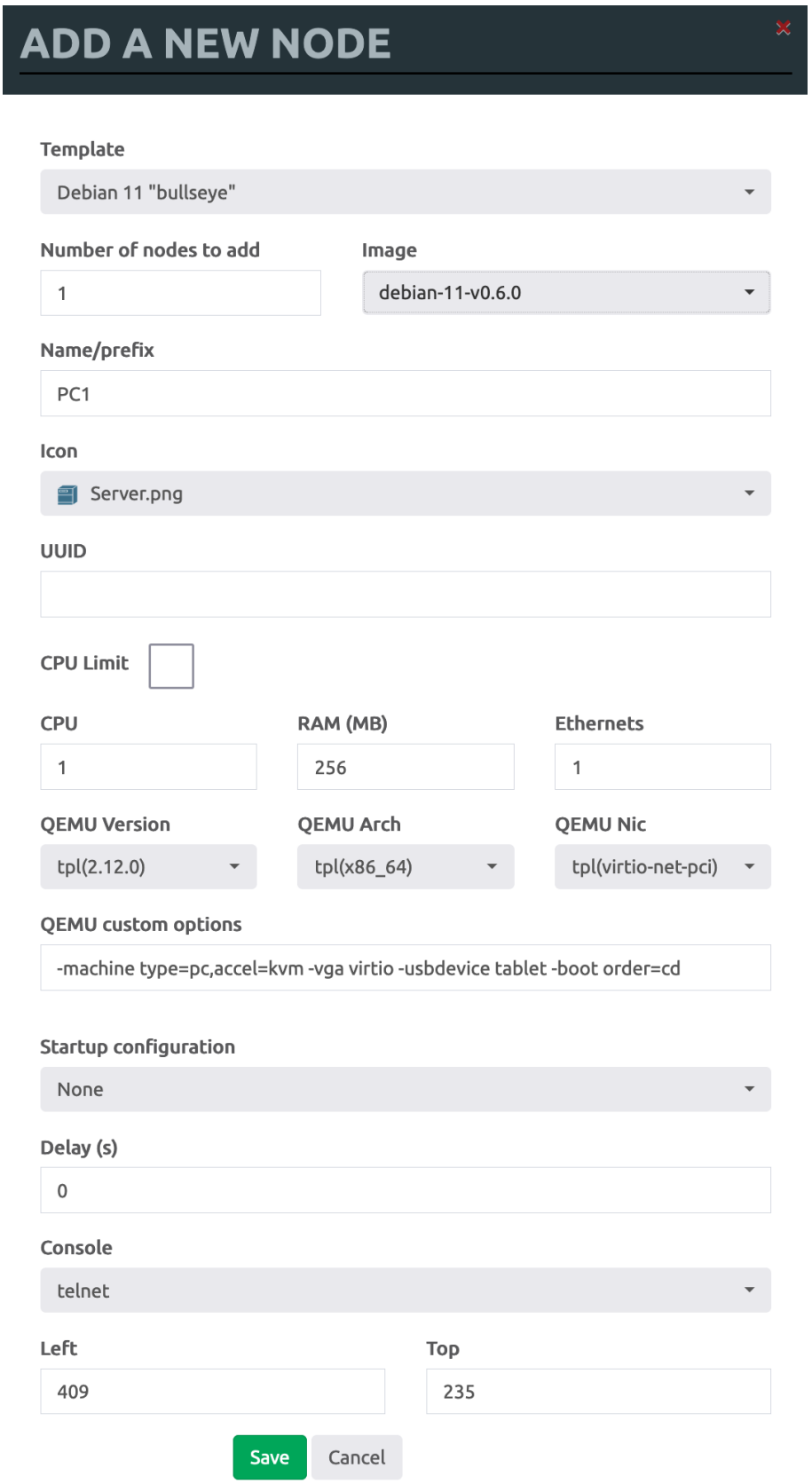
2. В появившемся меню «Add a new object» нажать кнопку «Node»:




3. В появившемся окне в выпадающем списке «Template» выберать соответствующий тип сетевого узла.

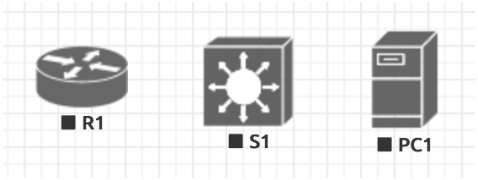
| Тип сетевого узла | Пояснение |
|---|---|
| Cisco vIOS Router | Маршрутизатор |
| Cisco vIOS Switch | Коммутатор |
| Debian 11 «bullseye» | Оконечный узел под управлением ОС Linux |

4. Задать имя сетевого узла в поле «Name/prefix» (например, «R1», «S1» или «PC1»):




5. Нажать кнопку «Save».

В результате изображение сетевого узела должно быть добавлено в рабочую область:




## Добавление виртуальных каналов связи

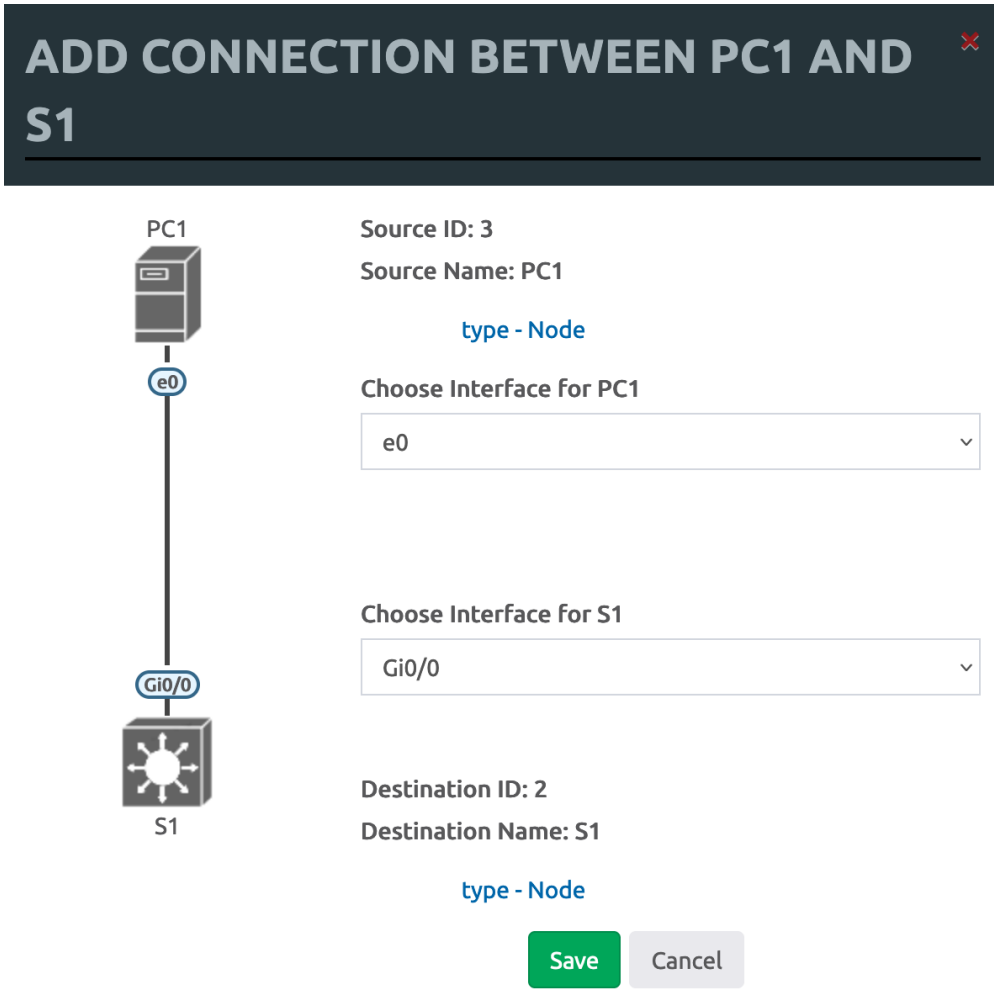
1. Навести курсор мыши на изображение сетевого узла в рабочей области страницы лабораторной

работы.

2. Нажать и удерживать появившуюся кнопку «Connect to another node»:

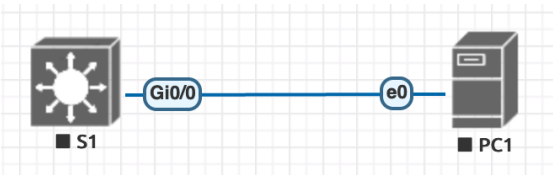
3. Протянуть появившееся изображение канала связи к другому сетевому узлу и отпустить клавишу мыши.

4. В появившемся окне выбрать имена сетевых интерфейсов узлов, к которые будут подключены к добавленному каналу связи:




5. Нажать кнопку «Save».

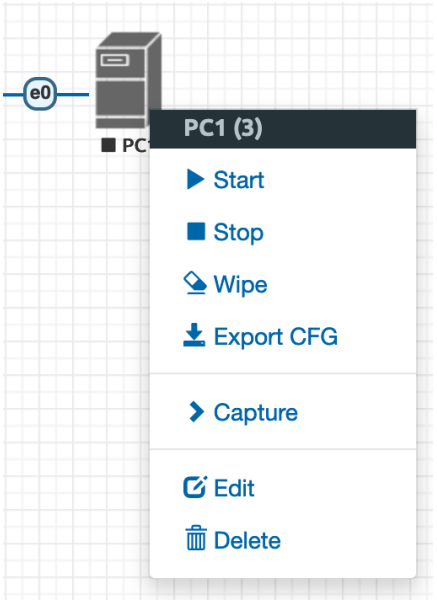
В результате в рабочей области должно появиться изображение канала связи между двумя сетевыми узлами:




# Запуск виртуального сетевого узла

1. Нажать правой клавишей мыши на изображении сетевого узла.

2. В появившемся меню нажать кнопку «Start».

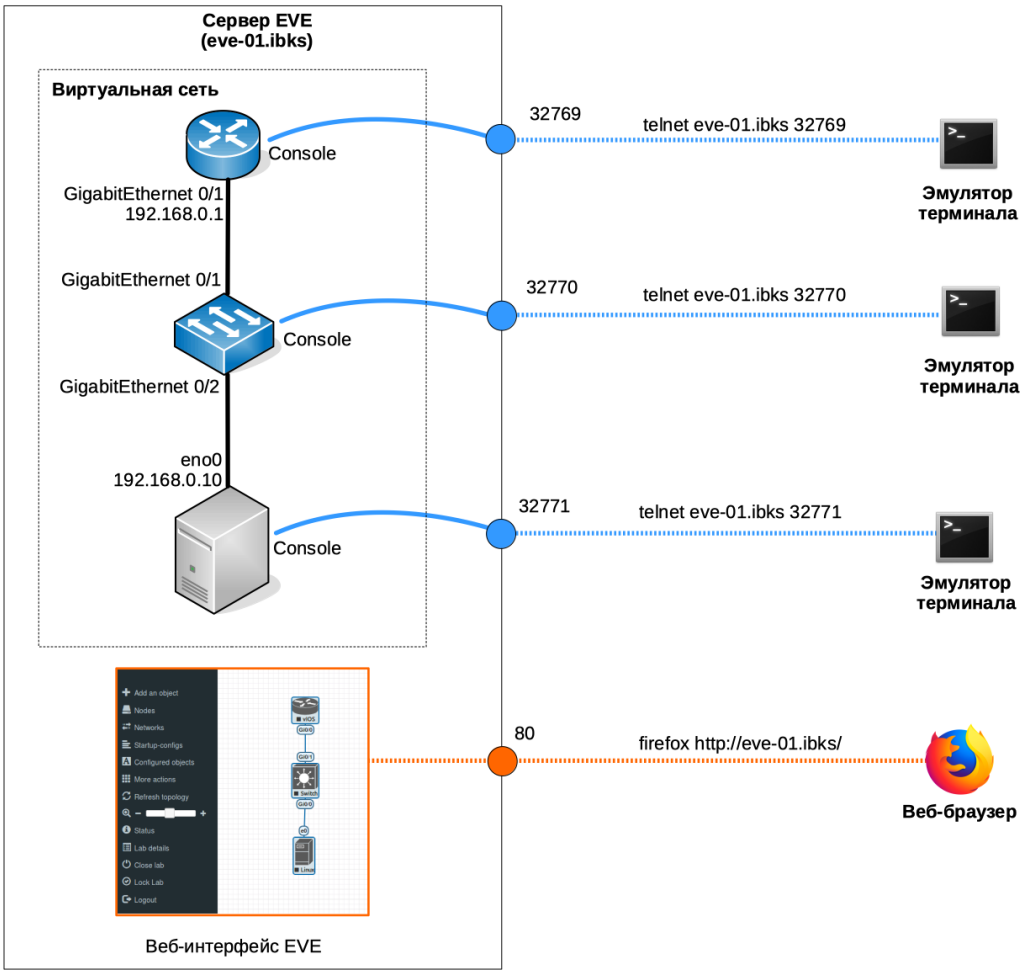



# Подключение к консоли виртуального сетевого узла

Перед подключением к консоли следует выполнить запуск сетевого узла (см. Запуск виртуального сетевого узла).

## Режим «Native Console»

Подключение к консоли виртуального сетевого узла в режиме «Native Console» осуществляется с помощью Telnet-клиента:



Для этого при входе в веб-интерфейс EVE для параметра «Console» должно быть выбрано значение «Native console» (см. Вход в веб-интерфейс EVE).

## Подключение к консоли при удалённом доступе

> ### Примечание:
>
> Далее полагается, что подключение к веб-интерфейсу EVE было выполнено в соответствии с инструкциями документа Удалённый доступ к EVE.

Навести курсор на изображение сетевого узла в рабочей области страницы лабораторной работы. Веб-браузер должен отобразить URL для подключения к консоли узла.

> ### Примечание:
>
> Веб-раузер Firefox отображает URL в левом нижнем углу окна.

Формат URL для подключения к консоли узла:

```
telnet://localhost:<порт>
```

С помощью Telnet-клиента шлюзового SSH-свервера (см. Подключение к EVE (Windows) и Подключение к EVE (Linux/macOS)) подключиться к зарезервированному серверу EVE (см. Резервирование сервера) по порту, указанному в URL. Для этого в окне терминала PuTTY, запущенного при подключении к шлюзовому SSH-сверверу, ввести команду следующего вида:

```
telnet <хост> <порт>
```

Тут и далее используется следующее условное обозначение:

<хост>
: имя зарезервированного сервера EVE (см. Резервирование сервера).

> ### Пример:
>
> При работе с сервером eve-01 для URL `telnet://localhost:32769` подключение осуществляется с помощью следующей команды:
>
> ```
> telnet_eve-01_32769
> ```

## Подключение к консоли из локальной сети

Навести курсор на изображение сетевого узла в рабочей области страницы лабораторной работы. Веб-браузер должен отобразить URL для подключения к консоли узла.

> ### Примечание:
>
> Веб-раузер Firefox отображает URL в левом нижнем углу окна.

Формат URL для подключения к консоли узла:

```
telnet://<хост>:<порт>
```

С помощью Telnet-клиента подключиться к указазанному в URL хосту и порту.

В при работе в среде ОС Windows рекомендуется выполнять подключение с помощью утилиты PuTTY.

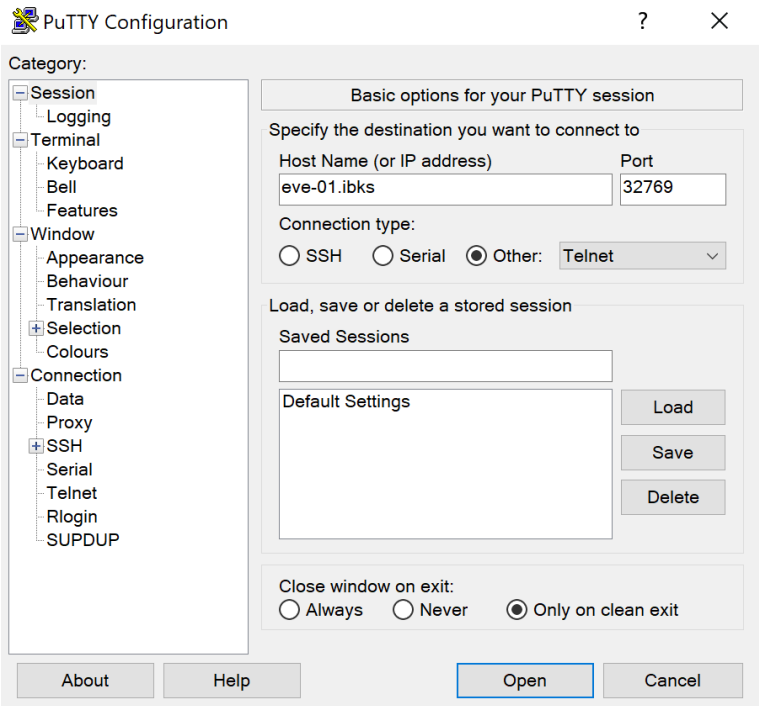
### Примечание:

Не реомендуется использовать встроенный Telnet-клиент Windows.

### Пример:

Для URL `telnet://eve-01.ibks:32769` используются следующие значения параметров сеанса PuTTY:

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Host Name (or IP address) | eve-01.ibks |
| Port | 32769 |
| Connection type | Other: Telnet |




В при работе в среде ОС Linux рекомендуется выполнять подключение с помощью утилиты `telnet`:

```
telnet_<хост>_<порт>
```

### Пример:

Для URL `telnet://eve-01.ibks:32769` подключение осуществляется с помощью следующей команды:

```
telnet_eve-01.ibks_32769
```

## Режим «HTML5 Console»

Подключение к консоли сетевого узла в режиме «HTML5 Console» осуществляется с помощью веб-браузера. Для этого при входе в веб-интерфейс EVE для параметра «Console» должно быть выбрано значение «Html5 console» (см. Вход в веб-интерфейс EVE).

Для подключения к консоли следует нажать левой клавишей мыши на изображение сетевого узла в рабочей области страницы лабораторной работы.

# Особенности работы с виртуальными сетевыми узлами

## Оконечный узел под управлением ОС Linux

Учётные данные для доступа к консоли:

| Login | Password |
|---|---|
| root | 123 |

## Коммутатор

При настройке сетевого интерфейса коммутатора для работы в режиме trunk перед вводом прочих команд настройки следует ввести следующую команду:

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Пример:

```
interface G0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
```

# Известные проблемы

## Виртуальные сетевые узлы не выключаются (не удаляются)

**Описание.** Не удаётся выключить или удалить виртуальный сетевой узел из лабораторной работы: веб-интерфейс EVE не реагирует.

**Решение.** Следует выполнить перезагрузку сервера EVE. Для этого необходимо обратиться к преподавателю или системному администратору (у студентов отсутствуют права доступа, позволяющие выполнить перезагрузку сервера самостоятельно).

## Интерфейс сетевого узла отбрасывает пакеты

**Описание.** Пакеты не проходят через коммутатор (маршрутизатор). Сетевой интерфейс `vlan <номер>` комметатора (`GigabitEthernet 0/<номер>` маршрутизатора) не отвечает на ICMP echo-запросы, отправляемые командой `ping`, с других сетевых узлов, находящихся к интерфейсом в одной IP-подсети. При этом ошибки конфигурации, как причина проблемы, были исключены.

**Решение.** Необходимо перезапустить сетевой интерфейс, сбрасывающий пакеты, с помощью команд следующего вида:

```
interface GigabitEthernet 0/<номер>
  shutdown
  no shutdown
  exit
```

Пример перезапуска интерфейса `GigabitEthernet 0/1`:

```
interface range GigabitEthernet 0/1
```

```
    shutdown
    no shutdown
    exit
```

Для того чтобы не выяснять какой конкретно интерфейс сбрасывает пакеты, можно выполнить перезапуск всех используемых сетевых интерфейсов с помощью команд следующего вида:

```
interface range GigabitEthernet 0/<номер_первого> - <номер_последнего>
  shutdown
  no shutdown
  exit
```

Пример перезапуска сетевых интерфейсов `GigabitEthernet 0/0`, `GigabitEthernet 0/1` и `GigabitEthernet 0/2`:

```
interface range GigabitEthernet 0/0 - 2
  shutdown
  no shutdown
  exit
```